GEBZE TENİK ÜNİVERSİTESİ
Matematik Bölümü

MAT/MATH 214 - Sayısal Analiz/Numerical Analysis

FİNAL/FINAL

24.05.2019

İsim ve Soyisim (Name and Surname) : .....
Öğrenci No (ID) : .....
Bölüm (Department) : .....

İmza (Signature) : .....

1	2	3	4	Toplam
20	20	20	40	100

- **Sınav süresi 120 dakikadır.**
  The exam duration is 120 minutes.
- **Bu sınavda kitap ve not kullanılamaz**.
  This is a closed book and closed notes exam.
- **Hesap makinası kullanmak, konuşmak ve soru sormak yasaktır**.
  *Using calculators, talking, and asking questions are **not** allowed.*
- **Tüm işlemlerinizi gösteriniz. Yeterli açıklaması olmayan cevaplar doğru olsa da kabul edilmeyebilir**.
  Show all your work. Correct answers without sufficient explanation may not get full credit.

1. [20 p.] İki noktalı Gauss kareleme kuralı aşağıda verilmektedir. *The two-point Gauss(ian) quadrature rule is given below.*

$$\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x \approx f(-\sqrt{3}/3) + f(\sqrt{3}/3).$$

(a) [10 p.] Bu yöntemi kullanarak aşağıdaki integrale yaklaşık değer bulunuz. *Approximate the following integral using this rule.*

$$\int_{-1}^{1} e^{3x^2} + x^2 + x\,\mathrm{d}x\ .$$

(b) [10 p.] Bu yöntemi kullanarak aşağıdaki integrale yaklaşık değer bulunuz. *Approximate the following integral using this rule.*

$$\int_{0}^{1} \frac{\mathrm{d}x}{x+1}\ .$$

2. [20 p.] Bir $f(x)$ fonksiyonu için $[0,2]$ aralığı üzerinde bir **doğal sınır koşullu kübik spline** aşağıda verilmiştir. *A **natural cubic spline** $s(x)$ for a function $f(x)$ is defined on $[0,2]$ as given below.*

$$s(x) = \begin{cases} a(x-1)^3 + b(x-1)^2 + c(x-1) + d, & 0 \le x \le 1, \\ -(x-2)^3, & 1 \le x \le 2\,. \end{cases}$$

(a) [14 p.] a, b, c ve d sayılarını bulunuz. *Find the numbers a, b, c, and d.*

(b) [6 p.] Verilen spline yardımı ile $f(0.5)+f(1.5)$ değerine yaklaşık bir değer elde ediniz. *Find an approximate value to $f(0.5) + f(1.5)$ with the use of the given spline.*

3. [20 p.] Aşağıdaki başlangıç-değer problemini ele alınız. *Consider the following initial-value problem.*

$$y' = t^2 y + 1, \quad 0 \le t \le 1, \quad y(0) = 1.$$

(a) [10 p.] Problemin bir ve yalnızca bir çözümü olduğunu gösteriniz. *Show that the problem has a unique solution.*

(b) [10 p.] Euler metodunu $h = 0.5$ ile kullanarak problemin yaklaşık çözümünü elde ediniz. *Use Euler's method with $h = 0.5$ to approximate the solution of the problem.*

4.[1] [40 p.] Aşağıdaki $Ax = b$ sistemini ve L matrisini ele alınız. *Consider the following system* $Ax = b$ *and the matrix* L.

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 - x_3 &= 1, \\ x_1 + 2x_2 &= 2, \\ -x_1 + 3x_3 &= -1, \end{aligned} \qquad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

(a) [15 p.] Yukarıda verilen sistemin matrisine Cholesky ($A = LL^t$) ayrıştırma yöntemi uygulandığında L matrisi elde edilmektedir (L^t, L matrisinin transpozudur). Buna göre, L **matrisini kullanarak bu sistemin çözümünü elde ediniz**. *The matrix* L *is obtained following the Cholesky factorization* ($A = LL^t$) *of the matrix of the system given above* (L^t *denotes the transpose of* L). ***Use the matrix*** L ***to solve the given system***.

(b) [10 p.] Yukarıdaki sisteme $\mathbf{x}^{(0)} = (0, 0, 0)^t$ ile başlayıp **Gauss-Seidel iteratif yöntemi** uygulayarak $\mathbf{x}^{(1)}$ vektörünü bulunuz. *Find* $\mathbf{x}^{(1)}$ *using the* ***Gauss-Seidel iterative method*** *with* $\mathbf{x}^{(0)} = (0, 0, 0)^t$.

[1] **Bu sorunun (c) şıkkı arkada sayfadadır.** ***Part (c) of this question is on the back page.***

(c) [15 p.] Bu sorudaki sistemin **Jacobi (iteratif) yöntemi** $\mathbf{x} = T\mathbf{x} + c$ şeklinde yazıldığında T matrisinin özdeğerlerini bulunuz. Jacobi yöntemi bu problem için yakınsak mıdır? Açıklayınız. *Find the eigenvalues of the matrix T which is the* ***Jacobi iteration*** *matrix in $\mathbf{x} = T\mathbf{x} + c$ for the system of this question. Does the Jacobi method converge for this problem? Explain.*